Résolution numérique des équations de la chaleur et de Poisson

Projet 2D

Julian Discala-Porro

IPSA — Mai 2025

Rapport remis en forme en octobre 2026, contenu et résultats inchangés

Résumé. On résout l'équation de la chaleur avec terme source sur le carré $\Omega = [-1, 1]^2$ par un schéma aux différences finies explicite, puis l'équation de Poisson qui donne l'état stationnaire. On compare ensuite la solution instationnaire à la solution stationnaire pour vérifier la convergence.

1 Introduction

Ce projet porte sur la modélisation numérique d'un transfert thermique dans le domaine carré $\Omega = [-1, 1]^2$, gouverné par l'équation de la chaleur avec un terme source stationnaire. L'objectif est double :

1. résoudre l'évolution temporelle du champ de température $u(x, y, t)$;
2. analyser sa convergence vers la solution stationnaire $v(x, y)$, solution de l'équation de Poisson associée.

2 Modélisation mathématique

2.1 Équation de la chaleur

Le champ de température vérifie

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = f(x, y) \qquad \text{dans } \Omega, \tag{1}$$

avec :

— des conditions aux limites de Dirichlet homogènes : $u = 0$ sur $\partial\Omega$;

— une condition initiale nulle : $u(x, y, 0) = 0$;

— le terme source

$$f(x, y) = \exp\Big[- \left(5x^2 - 2x + 20y^2 \right) \Big] . \tag{2}$$

2.2 Équation de Poisson (solution stationnaire)

En régime permanent, $\partial u/\partial t = 0$ et la température tend vers la solution v de

$$-\nu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right) = f(x,y) \qquad \text{dans } \Omega, \tag{3}$$

avec la même condition de Dirichlet $v = 0$ sur $\partial\Omega$.

3 Méthode numérique

3.1 Discrétisation

— **Espace :** maillage uniforme de 41×41 points, soit $h = \Delta x = \Delta y = 0{,}05$.

— **Temps :** pas $\Delta t = 0{,}004$, choisi pour respecter la condition de stabilité du schéma explicite

$$\Delta t \leq \frac{h^2}{4\nu}. \tag{4}$$

3.2 Schéma explicite

En notant $u^n_{i,j} \approx u(x_i, y_j, t_n)$, la solution est actualisée à chaque pas de temps par

$$u^{n+1}_{i,j} = u^n_{i,j} + \Delta t\left[\nu\left(\frac{u^n_{i+1,j} - 2u^n_{i,j} + u^n_{i-1,j}}{h^2} + \frac{u^n_{i,j+1} - 2u^n_{i,j} + u^n_{i,j-1}}{h^2}\right) + f(x_i, y_j)\right]. \tag{5}$$

La solution stationnaire est obtenue en discrétisant l'équation (3) avec le même laplacien à cinq points, puis en résolvant le système linéaire creux correspondant.

4 Résultats et analyse

4.1 Champ de température à $t = 2$

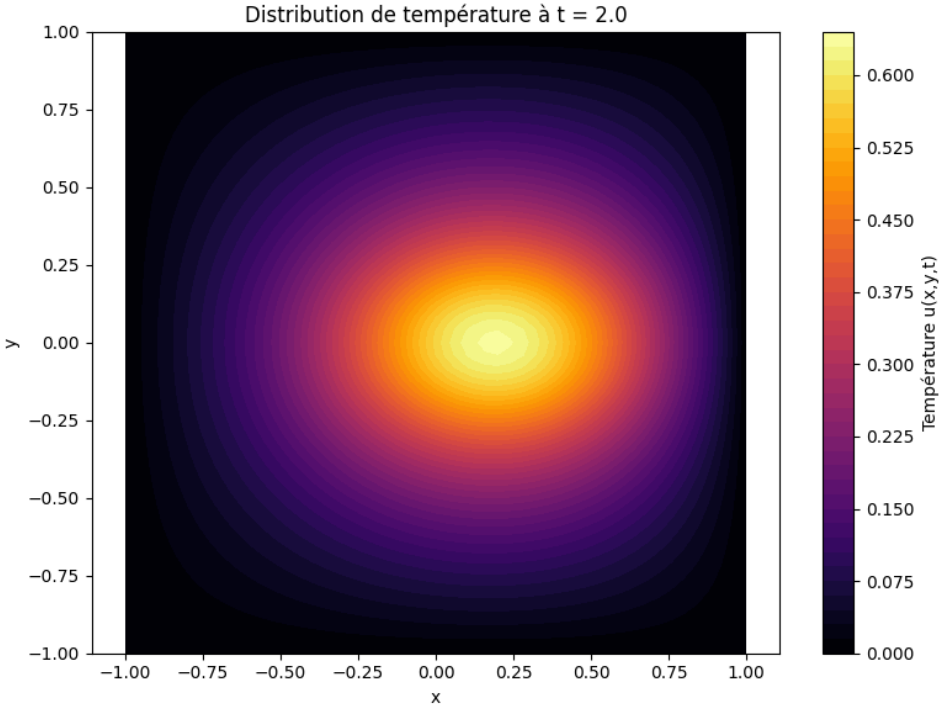


Figure 1. Distribution de température $u(x, y, t)$ à $t = 2$.

— Le maximum de température, 0,675, est atteint près de (0,25 ; 0), ce qui est cohérent avec la position du pic du terme source f.

— La forme elliptique du champ reflète celle du terme source.

4.2 Solution stationnaire (Poisson)

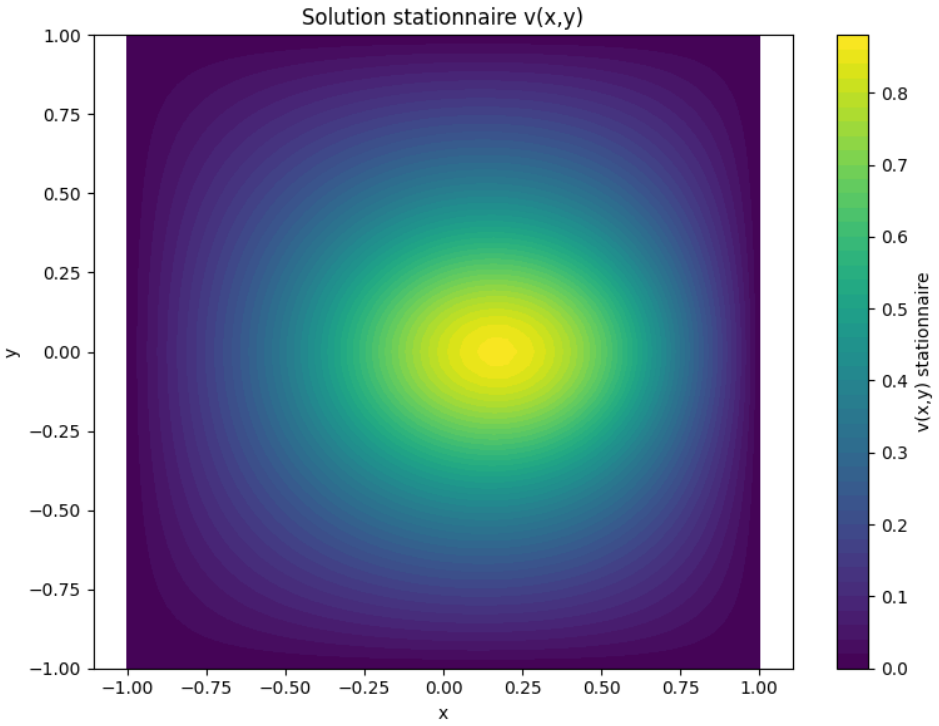


Figure 2. Solution stationnaire $v(x, y)$ de l'équation de Poisson.

L'allure est similaire à celle de $u(x, y, 1)$, avec une amplitude légèrement plus élevée ($v_{\max} \approx 0{,}82$) : cela confirme que u n'a pas encore totalement convergé à $t = 1$.

4.3 Dynamique de convergence

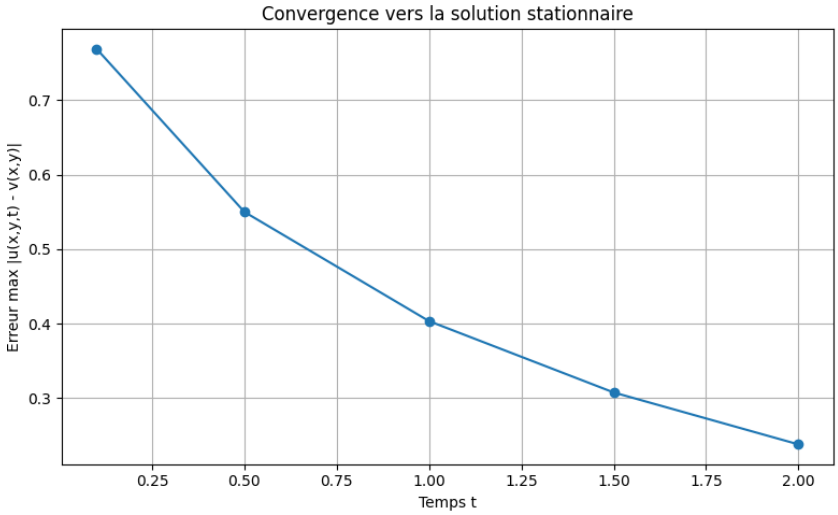


Figure 3. Écart maximal $\max|u(x, y, t) - v(x, y)|$ au cours du temps.

L'écart maximal $\max|u(t) - v|$ décroît de façon exponentielle, avec un temps caractéristique $\tau \approx 0{,}5$.

4.4 Validation numérique

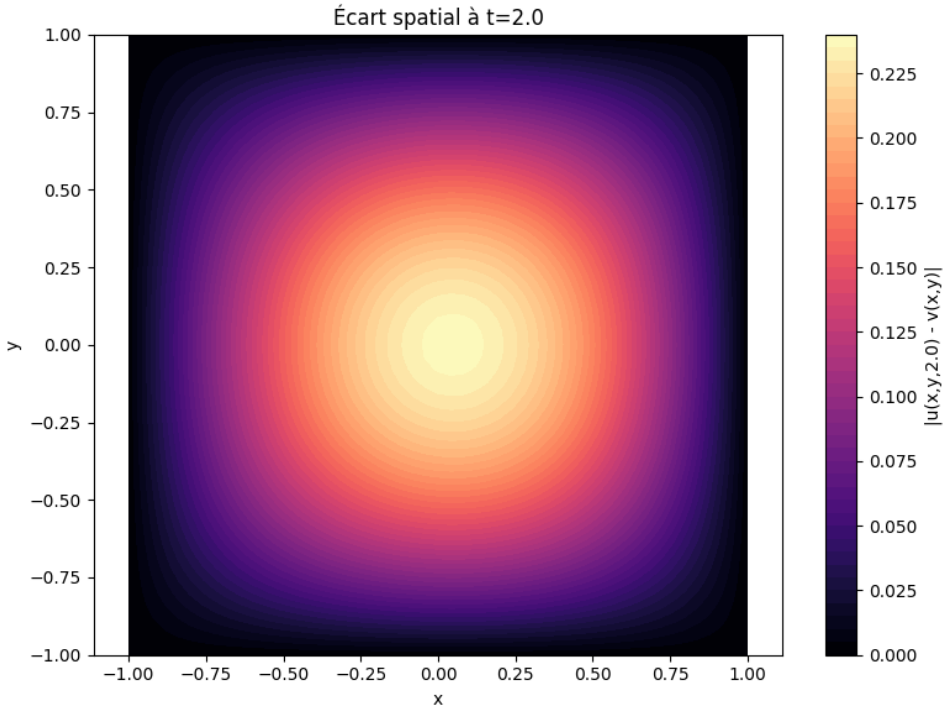


Figure 4. Écart spatial $|u(x, y, 2) - v(x, y)|$ à $t = 2$.

Les différences sont maximales près des bords, où les gradients de température sont importants.

5 Conclusion

— Le schéma explicite donne des résultats précis pour un pas de temps Δt petit, mais devient coûteux pour des temps de simulation longs.

— La convergence de la solution instationnaire vers la solution stationnaire est vérifiée numériquement.